МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут **ІКНІ**

Кафедра **ПЗ**

Звіт

До лабораторної роботи № 1
На тему: *"Формування технічного завдання як результат аналізу та визначення вимог"*

З дисципліни: *"Вступ до інженерії програмного забезпечення"*

Лектор:

ст. викл. каф. ПЗ
Левус Є.В.

Виконала:

ст. гр. ПЗ-16

Киселиця Д. А.

Прийняв:

асист. каф. ПЗ

Самбір А. А.

« ____ » _____ 2022 р.

∑= ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Львів – 2022

Тема: Формування технічного завдання як результат аналізу та визначення вимог.

Мета: Навчитися складати найпростіше технічне завдання до розробки програми.

Теоретичні відомості

Варіант 7:

1. 7) Що таке процес ? Наведіть приклади процесів ЖЦ ПЗ.
   Процес – сукупність дій і завдань, що мають на меті досягнення значимого результату.
   До основних етапів життєвого циклу ПЗ належать (Рис. 1):
   1. аналіз та специфікація вимог (початковий і фундаментальний етап, на якому виконується збір та аналіз вимог замовника виконавцем і подання ї у нотації, яка є зрозумілою як для замовника, так і для виконавця. Окрім визначення вимог, на даному етапі здійснюється планування якості, оцінка майбутніх ризиків і т.д.);
   2. проектування (перетворення вимог до програмної системи в послідовність проектних рішень, які визначають структуру й поведінку системи, а також інтерфейс користувача);
   3. кодування (програмна реалізація проектних рішень, власне розроблення програмного коду);
   4. тестування (перевірка програмного продукту на наявність помилок і відповідність встановленим вимогам);
   5. експлуатація (безпосереднє використання ПЗ, а також дії з обслуговування системи під час її використання — консультації користувачів, вивчення їхніх побажань тощо);
   6. супровід (дії з керування модифікаціями, підтримка актуального стану та функціональної придатності, інсталяція нових та вилучення попередніх версій програмних систем у користувача).
   7. зняття системи з експлуатації (дії з поступового припинення використання програми, перехід до нової програми, навчання персоналу новій програмі)
2. 22) Чи у ТЗ записують нефункціональні вимоги? Відповідь поясніть.
   Так.
   Це часто додаткові обмеження або умови, з якими необхідно рахуватися під час розробки програмного продукту,
   зокрема:
   - апаратні вимоги (необхідне обладнання, платформа і т.д.);
   - продуктивність (наскільки ефективно функціонує програмне забезпечення, тобто потреби в обчислювальних ресурсах);
   - документація (які документи повинні бути створені для кінцевих користувачів);

- безпека (наприклад, резервне копіювання);
- заданий дизайн інтерфейсу користувача (як правило, вигляди елементів графічного інтерфейсу).

3. 32) Чи у ТЗ описано як буде працювати ПЗ? Відповідь поясніть.
   Так.
   Після формування ТЗ на його основі здійснюють аналіз поставленої задачі на розробку ПЗ, визначають структуру вхідних і вихідних даних, оцінюють альтернативні методи розв'язування поставлених завдань, а також обирають
   оптимальний алгоритм для вирішення певної задачі.

Постановка завдання

Скласти технічне завдання (концептуальний рівень) до програми згідно індивідуального варіанту (№1-30). Крім описаного функціоналу у варіанті, задати 2 функціональні вимоги, що можуть бути корисними для потенційного замовника й 2 нефункціональні вимоги, важливі для заданої розробки. Запропоновані функціональні вимоги позначте R* і R**, нефункціональні – NF1, NF2 у пункті 4.4.Інші вимоги.
Технічне завдання оформити за поданим вище планом. У п.7 вказати три інформаційні джерела за темою програмування, як з Інтернет-ресурсів, так й друковані.
З клавіатури ввести послідовність записів, які містять дані про результати сесії студентів групи: <Прізвище>, <Ім'я>, <Дата народження>, <Список екзаменаційних оцінок>. Роздрукувати введені дані у вигляді таблиці, також подати інформацію згідно варіанту. Передбачити зчитування вхідних даних з файлу та запис результатів у файл.
7. Роздрукувати список студентів у зростаючому порядку за рейтинговим балом. Вилучити зі списку дані про студентів з двома оцінками 2.

Отримані результати

1. *Загальні положення:*
   - найменування роботи : програмне забезпечення для опрацювання списку студентів;
   - умовне позначення : ListOfStudents;
   - замовник: Самбір А. А.;
   - розробник: Киселиця Д. А.;
   - початок робіт: 23.02.2022;
   - закінчення робіт: 26.02.2022;
2. *Призначення системи:*
   Програмне забезпечення розробляється для опрацювання даних про результати сесії студентів групи. Опрацювання передбачає можливість вводу та виводу списку студентів та оцінок, сортування, пошук,

вилучення, зміна даних. Розробляється для застосування у вищих навчальних закладах.

3. *Об'єкти даних:*
   Дані про студентів зберігається у текстовому файлі:
   прізвище, ім'я, дата народження, список екзаменаційних оцінок із 5 предметів по 5-бальній шкалі, рейтинговий бал.
4. *Вимоги до програмного забезпечення:*
   - програма складається із текстового файлу, файлу вихідного коду та виконавчого файлу
   - функціональні вимоги:
     R1. Зчитування даних із файлу
     R2. Перевірка на коректність вводу даних
     R3. Можливість редагувати дані у вікні програми
     R4. Друк даних та виведення даних у файл
     R5. Сортування даних у зростаючому порядку за рейтинговим балом
     R6. Звільнення динамічної пам'яті
     R7. Пошук студентів із оцінкою 2
     R8. Додавання даних у кінець списку
     R9. Додавання даних у посортований список
     R10. Редагування елементів списку
     R11. Вилучення даних із списку
   - системні вимоги:
     процесор Intel Core i3, установлена оперативна пам'ять (ОЗП) – 4,00 ГБ.
     Рекомендована операційна система – Windows 10, 11.
5. *Стадії розробки:*
   - аналіз та специфікація вимог (початковий і фундаментальний етап, на якому виконується збір та аналіз вимог замовника виконавцем і подання ї у нотації, яка є зрозумілою як для замовника, так і для виконавця. Окрім визначення вимог, на даному етапі здійснюється планування якості, оцінка майбутніх ризиків і т.д.);
   - проектування (перетворення вимог до програмної системи в послідовність проектних рішень, які визначають структуру й поведінку системи, а також інтерфейс користувача);
   - кодування (програмна реалізація проектних рішень, власне розроблення програмного коду);
   - тестування (перевірка програмного продукту на наявність помилок і відповідність встановленим вимогам);
   - експлуатація (безпосереднє використання ПЗ, а також дії з обслуговування системи під час її використання — консультації користувачів, вивчення їхніх побажань тощо);
   - супровід (дії з керування модифікаціями, підтримка актуального стану та функціональної придатності, інсталяція нових та вилучення попередніх версій програмних систем у користувача).

6. *Вимоги до програмної документації:*

Технічне завдання, блок-схема основних алгоритмів, файли програми, звіти щодо тестування, інформація щодо експлуатації.

7. *Посилання:*

1. Левус Є., Нитребич О., Марусенкова Т. – Вступ до інженерії програмного забезпечення;
2. Однозв'язні списки в C++. – Режим доступу по ресурсу: https://prog-cpp.ru/data-ols/
3. Бьерн Страуструп. Программирование. Принципы и практика с использованием C++ / Бьерн Страуструп ; [пер. с англ. – Игорь Красиков]. – Москва : Вильямс, 2016. – 1328 с.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи я закріпила знання про життєвий цикл програмного забезпечення, його основні стадії. Детально опрацювала перший етап ЖЦ ПЗ – аналіз та специфікація вимог, що також є одним з основних, та створила технічне завдання до майбутнього програмного продукту. Дізналась, для чого призначена розроблена документація, а саме для отримання чіткого уявлення про те, що хоче замовник і який кінцевий користувач буде використовувати майбутній програмний продукт.